

KC桌面——外资精译

JPM：马斯克预告7月7日大消息，特斯拉Robotaxi瓶颈在充电

近期视频、播客及新闻动态的关键亮点与要点

不断演变的 Robotaxi 格局与我们覆盖的 TSLA、RIVN、F、GM 以及主要汽车技术供应链公司（APTV、VC、MGA、INVZ）息息相关。在本期更新中（[点击此处查看我们上一期更新](#)，并[点击此处查看我们的 Robotaxi 深度报告和 TSLA](#)

深度报告），我们汇总了每周涌现的关于该行业的大量视频和播客中的关键亮点。新增的关键要点包括：1) Robotaxi 规模化加速——TSLA 于 7 月 3 日在西迈阿密推出了无监督版

Robotaxi，同时一辆无方向盘和踏板的生产版 Cybercab 目前在奥斯汀作为工程测试车进行自动驾驶，Cybercab 已进入得克萨斯州公共安全部（DPS）的第一响应者登记册，管理层预告了 7 月 7 日将在 Giga Texas

发布规模化公告；2) FSD 软件和监管势头均增强——v14 Lite 于 6 月 29 日开始向约 400 万辆 HW3 车队推送，早期反馈令人鼓舞，同时欧洲的批准正在逐国推进（芬兰考虑快速通道），但欧盟范围内的投票推迟至 10 月，瑞典因限速合规问题投了反对票；3) TSLA 在美国推出了加长三排座 Model YL，售价 61,990 美元，确认 Giga Berlin 将从 10 月起因欧洲需求反弹而将周产量提升至 7,500 辆，并正在对更新版 Semi 进行 FSD 验证测试；4) Waymo 退出了其在凤凰城的 Uber 试点项目并整合了一家德国子公司，Zoox 在将产量提升至每周 100 辆之前推出了其生产意图的重新设计的 Robotaxi，Wayve 推进了其 OEM

授权模式（Stellantis、日产）并完成了 8500 万美元的私募市场出售；5) 监管背景变得更加宽松——NHTSA 提议取消仅限 ADS 车辆的手动刹车踏板强制要求（这是 Cybercab 和 Zoox 等专用 Robotaxi

的直接先决条件），而 UNECE 通过了首个全球 ADS 技术法规，为美国、中国、欧盟、日本、加拿大、英国设定了共同的安全底线。我们专注于那些在我们的研究过程中被证明始终有价值且可靠的资源，但我们欢迎读者就他们正在关注、收听或阅读的内容提出任何建议。以下是我们最近几周遇到的最具价值内容的快速摘要

播客与视频：公司情况更新

- 在《Brighter with Herbert》节目中，TSLA 车辆工程副总裁 Lars Moravy 讨论了 Cybercab、Optimus、制造和 AI，预告了 7 月 7 日与 Giga Texas 园区相关的一项重大规模化公告，并将现场约 150 辆 Cybercab 描述为一个测试车队，其中大部分用于 Autopilot 训练，运行的版本仍带有方向盘和踏板，在一条新的园区边缘赛道上开始了老化测试，生产线已安装且自动化率超过 90%，爬坡进度大致符合预期，他将此归功于生产地狱留下的伤疤、虚拟调试和发货前机器测试。他将 Cybercab 描述为一个为规模化而构建的独立平台，类比于硬盘向固态闪存（更便宜、更快、更可靠、更耐用）的过渡，认为其被低估的关键优势是从原材料到车辆及充电的端到端效率，并将 Zoox 列为同一起跑线的竞争对手，同时将 Waymo 描述为购买汽车并增加计算能力。他预计 Cybercab 的销量将超过 Model Y，并指出正在探索 Starlink 集成。关于工厂 AI 利用率，他详细介绍了软件团队的代码生成、一个汇总车主和经验教训数据的内部代理、设备 KPI 的异常检测、将下线车身扫描结果反馈到上游公差变化的联动系统，以及车辆从生产线末端自动驾驶。关于 Optimus，他表示 Fremont 正在向 Optimus 过渡，第一条模块化生产线已到位，大约还有 40 多条需要安装，并强调 Optimus 受益于 TSLA 的制造、执行器和电机设计以及现实世界 AI。
- 在《Brighter with Herbert》节目中，主持人 Herbert 和 Futurazza 的 Brian White 讨论了这一里程碑事件：一辆没有方向盘和踏板的生产版 Cybercab 正在奥斯汀公共道路上作为工程测试车进行自动驾驶，尽管这辆双座车上有一人，但并未触碰控制装置，Musk 确认它正在自动驾驶。他们介绍了得克萨斯州 DPS 正式将 Cybercab

添加到其联网自动驾驶汽车（AV）第一响应者互动页面（这是 Level 4 规模运营的要求，为得克萨斯州警察、消防和 EMS 提供了标准化协议），另外，佛罗里达州科勒尔盖布尔斯市的消防人员完成了专门的 Robotaxi 安全培训，涵盖电池系统、紧急通道和事件管理，尽管当地尚未有服务。关于半导体，他们详细介绍了 Terafab 为其奥斯汀晶圆厂项目招来了第一位重要员工，一位拥有 18 年经验的英特尔制造资深人士和前工厂经理（Gary Jang）。

- 在其 7 月 1 日的 Giga Texas 无人机更新中，Joe Tegtmeier 报告称，首次看到 Cybercab 在园区外环赛道上竞速，并进行启停测试以及在西门附近模拟乘客上下车，将带有标志的 Cybercab 单元（无方向盘或踏板，全自动驾驶，无监督员）与带有方向盘和监督员的工程版本区分开来——包括一次两者一起测试的情况——同时 Model Y 自动驾驶驶出至西侧外场，表明生产正在进行，Cybertruck 的生产似乎再次提速，Cybercab 编队停放在外场，运输卡车排队准备将车辆运出现场。关于建设，他介绍了 Optimus 工厂的钢结构正在南北两侧架设，动用了七台起重机，东侧先进技术芯片制造厂址的清理工作继续进行，预计将在夏末至 2027 年期间开始建筑施工，蓄水池衬垫铺设工作，连接扩建开关站与 Cortex 2 的 Megapack 的管道，在科罗拉多河下进行水平钻孔以铺设 HDPE 管道，以及他推测为准备回收而堆放的老旧工程版 Robotaxi。
- 在 David Moss 的频道中，他逐一介绍了特斯拉官网新发布的 Cybercab 急救人员材料，包括一份约 30 页的互动方案、一份亚利桑那州一页纸、一份应急响应指南和一张救援表。这些材料确认特斯拉将 Cybercab、无监督 FS D 和 Model Y Robotaxi 归类为 SAE L4 级，而配备方向盘的线控工程车辆为 L2 级。材料还详细说明了其采用 48V 低压架构的 400V 电池（与外界猜测可能匹配 Cybertruck 的 800V 相反）、可被急救人员调整的地理围栏、10 个安全气囊、三种玻璃类型（层压前挡、钢化侧窗、B 柱摄像头上的塑料罩）、电动座椅、内部车门把手、在检测到碰撞前会弹起的主动式引擎盖、用于双向支持通信的外部麦克风和扬声器、带加压空气的摄像头清洗器、紧急充电线释放装置，以及橙色冷却液/电池管线。他指出，这是特斯拉首款仅前轮驱动的车辆，打开车门或解开安全带会导致车辆退出行驶并驻车，电量低时会先充电再接受新订单，发生故障时会快速闪烁危险警示灯，能响应手势信号（他表示自己在跨州 FSD 驾驶中曾与警察和旗手测试过），并且不会在极端天气（雨、雾、雪）下提供出行服务。
- 在《华尔街日报》上，一名记者乘坐配备 Wayve 技术的福特 Mustang Mach-E（配有安全驾驶员）穿越伦敦市中心，并采访了联合创始人兼 CEO Alex Kendall。他描述了这家成立于 2017 年、估值约 86 亿美元的初创公司的具身 AI，称其为端到端系统，能从人类行为中学习，无需高精地图，按他的说法，也几乎不需要算力或基础设施。Kendall 将其定位为刻意逆势押注，对抗基于刚性规则的技术栈和 Waymo 使用的混合模型，并引用麦肯锡的一项调查——78% 的自动驾驶专家认为混合模型是最可能的路径。他强调该技术可跨城市、车辆、传感器适配，并可在任何 OEM 上部署。该报道提到，一旦英国监管机构批准，Uber 和 Wayve 将合作在伦敦启动公共道路 Robotaxi 试点，使伦敦成为短期内与 Waymo 和百度 Apollo Go 并列的三家供应商战场。报道还提及与 Stellantis（监督式免手驾驶，Uber 计划将 Stellantis 设计的 Wayve 车辆加入其车队）和日产（面向量产车的驾驶辅助）的合作。关于 AI 泡沫，Wayve CEO 强调这一机遇被低估了，同时质疑今天的巨头是否会成为明天的巨头。
- 在彭博电视上，日产总裁兼 CEO Ivan Espinosa 表示，公司计划将自动驾驶技术嵌入其约 90% 的车型阵容，打造 AI 定义的汽车。他称 Wayve 开发的系统几乎达到 L4 级准备就绪，但将逐步向监管机构和消费者推出，首先从日本开始，在 2027 财年末推出一款名为 El Grand 的端到端能力车型，随后逐步全球推广。Espinosa 表示，日产在 18 个月内将开发时间缩短了约 40%，将一款全球车型从概念到量产启动的时间压缩至 30 个月。关于美国制造，他确认日产将继续在田纳西州士麦那和密西西比州坎顿生产，美国制造比例将从去年 1 月的约 45% 提升至年底的 60%，并提到每辆墨西哥产车辆将增加约 2000-3000 美元的关税成本，公司正通过成本削减计划保持竞争力。
- 在《The Driverless Digest》节目中，主持人 Harry 采访了 Rocsys CEO 兼联合创始人 Crijn Bouman，他此前是被 ABB 收购的快速充电器公司 Epyon 的创始人。Bouman 分享道，移除驾驶员会打破车辆与建成世界的接口，尤其是充电、车库和洗车都假设驾驶员存在，而充电是场站最高频的任务，也是扩大无人驾驶车队规模的瓶

颈。他估计，一辆全天候运营的Robotaxi每天行驶约200-300英里，需要三到四次充电轮次，像洛杉矶这样的城市可能需要约1万辆车辆，这意味着每天约3万次充电会话和6万至8万次插拔事件。他介绍了M1，号称是全球首个多车位免手充电解决方案，配备一个带机械臂的顶置轨道，可在车位间移动插枪，兼容任何品牌和充电器，可在现有场地改造，无需额外空间（每条轨道最多支持10个车位）。Bouman表示，计算机视觉的表现比担心的更强大，能应对雪、雨、冰雹、沙子甚至蜘蛛网，边缘情况由远程操作员处理，并将伦敦定位为英国1月生效的自动驾驶框架下的欧洲战场。

特斯拉相关新闻动态

- Robotaxi在迈阿密上线。特斯拉于7月3日在西迈阿密部分地区推出Robotaxi服务，初期可用范围仅限于市中心以外区域，与达拉斯和休斯顿的推出方式一致，乘客已在使用无车内安全监控人员的无监督车辆。预计范围将随时间扩大，正如上月扩展至整个奥斯汀都会区。迈阿密是特斯拉公布的五个目标城市中首个上线的城市——菲尼克斯、拉斯维加斯、奥兰多和坦帕仍在近期路线图上——并进入了一个Waymo自1月起运营、Zoox正在测试准备推出的市场。
- FSD v14 Lite发布；提炼了HW4技术栈；新增泊车和速度模式。
- FSD监管扩展：芬兰加速推进；欧盟投票推迟至10月，瑞典投反对票。欧盟国家认可快速通道继续将审批时间从数年压缩至数周，最初荷兰RDW于4月10日（经过18个月测试后）给予临时批准，随后立陶宛、爱沙尼亚、丹麦、比利时跟进，芬兰Traficom现在表示可能在夏季后以更快速度推进，先于欧盟整体决定，前提是解决驾驶员交接时机、低能见度超车和速度偏移功能等问题。欧盟整体批准路径需要通过TCMV的15个成员国（占27国，代表约65%人口）的合格多数，6月30日的委员会会议已举行，但投票预计不早于2026年10月。更实质性的反对信号来自瑞典，其交通局积极呼吁投票反对推出，除非特斯拉移除超出限速的能力，挪威和芬兰则对弯道和环岛处理提出质疑。
- 量产版Cybercab在奥斯汀行驶。马斯克分享的一段视频显示，一辆量产版Cybercab（无方向盘或踏板）在奥斯汀行驶，车内有一名安全监控人员。

3/4：公司情况更新

- Cybercab急救指南揭示技术细节。特斯拉新发布的Robotaxi急救指南揭示了显著的技术和运营细节：Cybercab是特斯拉首款前轮驱动车辆，采用48V低压系统（使传统搭电启动复杂化），并在地理围栏区域内作为L4级车辆运行。在紧急交互方面，它被设计为能检测到带有警灯和警笛的急救车辆，并停靠至第一个安全位置（在高速公路上移至最右侧车道），响应可见的手势信号和锥桶标示路径；在发生碰撞或安全气囊展开等安全关键事件时，它会停车、驻车、禁用自动驾驶模式、快速闪烁危险警示灯、解锁车门、降下车窗并开启可升级至911的双向支持通信，快速危险闪烁（约正常速度的2倍）表示自动驾驶模式已禁用，并配有记录在案的锁止/轮挡程序，用于固定可能即使静止状态下也会移动的车辆。
- 华盛顿特区成为Cybercab下一个前沿阵地；地方授权是关键变量。据媒体报道，特斯拉正准备将相当数量的专用Cybercab引入华盛顿特区，但从测试到商业服务的路径仍面临障碍，尚未公布上市日期或车辆数量。该市并非从零开始，早在2026年3月就有人在华盛顿特区公共道路上发现Cybercab在进行测试，一位市议员于2026年4月提出立法以授权Robotaxi运营，但该区尚未完成支撑这些规则所需的安全研究，这使得地方授权成为决定任何大规模部署时间的关键未知因素。
- 乌拉圭被暗示为第三个官方南美市场。特斯拉通过其拉丁美洲账号发布了一段动画片段“Estamos llegando”（我们即将抵达），暗示将正式进入乌拉圭市场。此举将把现有的灰色市场业务转变为直销、服务和充电，使乌拉圭成为继智利和哥伦比亚之后的第三个官方南美市场。支持措施包括任命一位新的阿根廷/乌拉圭联合国国家经理，以及当地批准从上海超级工厂进口三种Model 3和三种Model Y车型，但定价和订购时间表尚未公布。
- 特斯拉Semi：FSD验证测试正在进行中。一辆经过改款的第二代Semi在公共道路（弗里蒙特/帕洛阿尔托）上被发现，车顶搭载了地面实况验证硬件，类似于在启用FSD前的乘用车上看到的装置。该卡车还配备了10个带清洗器的外部摄像头和驾驶室摄像头，目前传感器仅处理AEB和车道保持功能。

- 柏林超级工厂：欧洲需求反弹推动产能爬坡。特斯拉确认计划在柏林超级工厂再招聘1000名工人，以支持从10月起实现每周7500辆的目标。此前，特斯拉已在4月宣布招聘1000人（已于6月底到岗，使产量提升约20%至约每周6000辆）。此次再增加约25%的产能，将使该工厂的年化产能达到约39万辆，仍低于最初50万辆的目标，但将是其迄今为止最高的持续产量。此外，5月份还为德国电池电芯生产招聘了1500多名员工。
- Model YL在美国作为加长型三排六座车型推出。特斯拉在美国和波多黎各推出了三排六座版Model YL，起售价为61,990美元的Launch Series。这是一款加长版车型，轴距增加约150毫米，车长增加约180毫米，采用2+2+2布局，声称0-60英里/小时加速时间为4.4秒，EPA续航里程约325英里，并配备FSD Supervised和集成的Grok。Launch Series遵循特斯拉一贯的策略，先推出高价版本，再推出更便宜的配置，这将决定其与三排座起亚EV9（54,900美元）和现代Ioniq 9（58,955美元）的竞争力。这两款车在价格上均低于Model YL，但加速性能落后，而Model YL则填补了标准Model Y局促的第三排从未解决的六座需求空白。Model YL于2025年8月在中国推出，此后已扩展到澳大利亚、新西兰和东南亚。
- 应用程序代码指向用于FSD的驾驶舱摄像头驾驶员身份验证。特斯拉移动应用4.58.5版本中的代码字符串表明，一项功能将使用内部驾驶舱摄像头，在FSD启用前，根据已保存的授权驾驶员配置文件对驾驶员进行身份验证，若匹配失败则阻止激活。潜在应用包括防止未经授权或未成年人使用，将FSD访问权限与车主账户跨车辆绑定，以及验证Robotaxi乘客是否与预订者身份一致。

更广泛的Robotaxi行业发展动态

- NHTSA拟取消仅限自动驾驶车辆的手动制动踏板强制要求。NHTSA启动规则制定（30天征求意见期），以取消专为自动驾驶操作设计的车辆对手动制动踏板的要求。这是该届政府在传动系统、挡风玻璃和胎压变更之后，在AV框架下进行的第五项FMVSS更新。该规则通过替代测试保留了制动距离性能，并保留了对保留手动控制的AV的现有规则。局长Morrison将其定性为在创新设计扫清障碍的同时，要求开发者承担责任。此外，DOT还在制定国家AV性能标准并举办国家AV安全论坛。这一变化是取消手动控制的专用Robotaxi（Cybercab、Zoox）的直接先决条件，降低了NHTSA质疑Cybercab的FMVSS自我认证的不确定性，并反映出评判AV的标准正从组件清单转向实际展示的能力。
- Uber和Waymo结束凤凰城试点项目；Uber正在寻找未具名的替代合作伙伴。Uber和Waymo结束了他们在凤凰城的Robotaxi试点项目（约在合同结束日期的5月结束）。这是一个有意限制的部署，仅涉及十几辆车，Waymo已将其重新整合回自己的凤凰城车队，通过其应用程序、Via交通整合和DoorDash配送为乘客提供服务。Waymo在奥斯汀和亚特兰大的行程仍由Uber独家提供，而据报道，Uber正在准备一个单独的、未具名的凤凰城AV合作伙伴。
- Waymo成立德国子公司。Waymo注册了Waymo Germany GmbH，其既定目标是提供AV网约车服务并支持第三方运营商。自2019年以来，其在美国合作时间最长的车队合作伙伴Transdev正在慕尼黑招聘一名AV运营负责人，一家招聘公司正在柏林和慕尼黑招聘测试司机。此举被视为与其伦敦和东京雄心相一致的准备工作，通常需要先进行数月到数年的人工监督地图绘制。
- \- 联合国欧洲宏观环境委员会（UNECE）通过首个全球ADS技术法规，设定共同底线但无互认通行证。UNECE车辆法规协调世界论坛第199届会议通过了关于自动驾驶系统的联合国全球技术法规（ECE/TRANS/WP.29/2026/139），得到美国、中国、欧盟、日本、加拿大、英国支持，约一个月后生效，填补了狭窄的ALKS R157法规之外的空白，涵盖执行完整动态驾驶任务且无人类后备的1类和2类车辆——但关键在于，该法规是1998年协定下的GTR（全球技术法规），不附带相互认可（这也是美国和中国能够签署的原因），设定了四项要求的底线（称职且谨慎的人类驾驶员安全基准；审计、仿真、测试跑道和实际道路相结合的多支柱验证体系；基于ISO 26262/21434和IATF 16949的文档化安全管理体系和安全案例；以及配备强制性数据存储系统的持续在役监控），与硬件无关且不强制要求激光雷达，对欧洲而言，则提供了将临时法规中每型车每年1500辆上限提升至真正大规模量产所需的技术基石。
- \- Zoox发布量产版机器人出租车重新设计；海沃德工厂产能爬坡至每周100辆。亚马逊旗下Zoox在年内付费出行服务推出前，展示了其专用机器人出租车的下一代演进版本，保留了马车式双向座舱、四轮转向、40传感器套

件、四座、75英里/小时时速以及无方向盘和踏板的设计，同时基于约50万次乘客行程反馈进行了改进：采用更浅的芦荟绿和石灰色CMF（色彩、材料与表面处理），增加座椅和头枕衬垫，配备更亮的触摸屏、更大的杯架、带凹槽的充电板、重新定位并放大的双向反射器，以及车门扬声器、麦克风和双向音频——这款量产版车型将在加州海沃德工厂进入批量生产，在获得监管批准后，产能可达每周100辆。

\- 欧盟启动ADACities部署计划。欧盟委员会启动了ADACities（其“应用AI战略”的出行旗舰项目），由执行副主席维尔库宁在布鲁塞尔首届ECAVA论坛上宣布，将通过公开征集意向书，让选定的城市在机器人出租车、汽车共享、穿梭巴士和自动驾驶汽车领域引领实际部署，要求获得支持的合作伙伴关系必须以欧盟为中心，核心为欧洲OEM和科技企业，与“技术主权一揽子计划”相衔接，并基于18个成员国签署的《卢森堡联合宣言》（偏好欧盟车辆，非欧盟参与者主要通过拥有实质性业务的欧盟合作伙伴准入，数据留在欧盟），不过每个参与城市到2030年实现100辆以上自动驾驶汽车的目标似乎较为保守。

\- TaskUs消费者自动驾驶信任度调查：可及性是关键变量。TaskUs 2026年自动驾驶信任度调查（1000多名美国消费者，2026年5月实地调查）发现，主要情绪为好奇（42%）和紧张（41%）。其他情绪包括怀疑（33%）、兴奋（26%）和恐惧（25%），41%的受访者将没有机会作为未乘坐的原因，而可及性与信任度和尝试意愿密切相关（在机器人出租车城市，23%的人完全信任车辆，其他地区仅为4%；在运营城市中37%的人曾乘坐，其他地区为6%；在运营城市中35%的人很可能在12个月内尝试，其他地区为10%；38%的全体美国人可能在一年内尝试），安全感知方面，35%认为比人类驾驶员更安全，27%认为同样安全，38%认为更不安全。担忧主要集中在事故或系统故障（43%）和缺乏控制（22%），仅17%的人对远程操作员的干预能力非常有信心。



图表 1

车身电子、配电、热管理



图表 2

执行器与精密电机



图表 3



图表 4



图表 5



图表 6



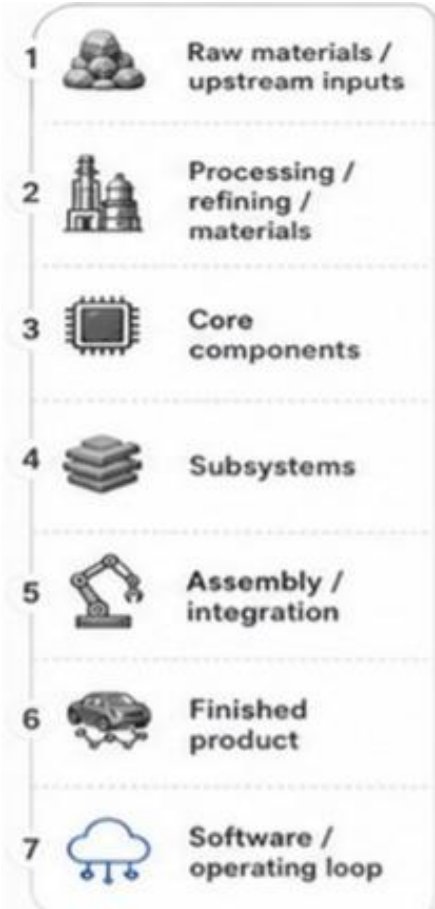
图表 7



图表 8

图表：特斯拉垂直整合

图1：特斯拉纵向与横向整合工程手册



图表 9

来源：JPM。



图表 10



图表 11

整合程度：公司情况更新



图表 12



图表 13

1 电池规模循环

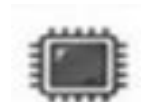
电池材料和电芯方面更高的规模与学习效应，推动电动汽车和储能领域的成本、能量密度和寿命改善。



图表 14



图表 15



图表 16



图表 17



图表 18



图表 19



图表 20



图表 21



图表 22

2 人工智能/自动驾驶学习循环

来自电动汽车的真实驾驶数据和人工智能进步，持续提升机器人出租车的自动驾驶能力；共享学习加速了Optimus人工智能能力（间接关联）。



图表 23



图表 24

重叠纽带（共享能力）

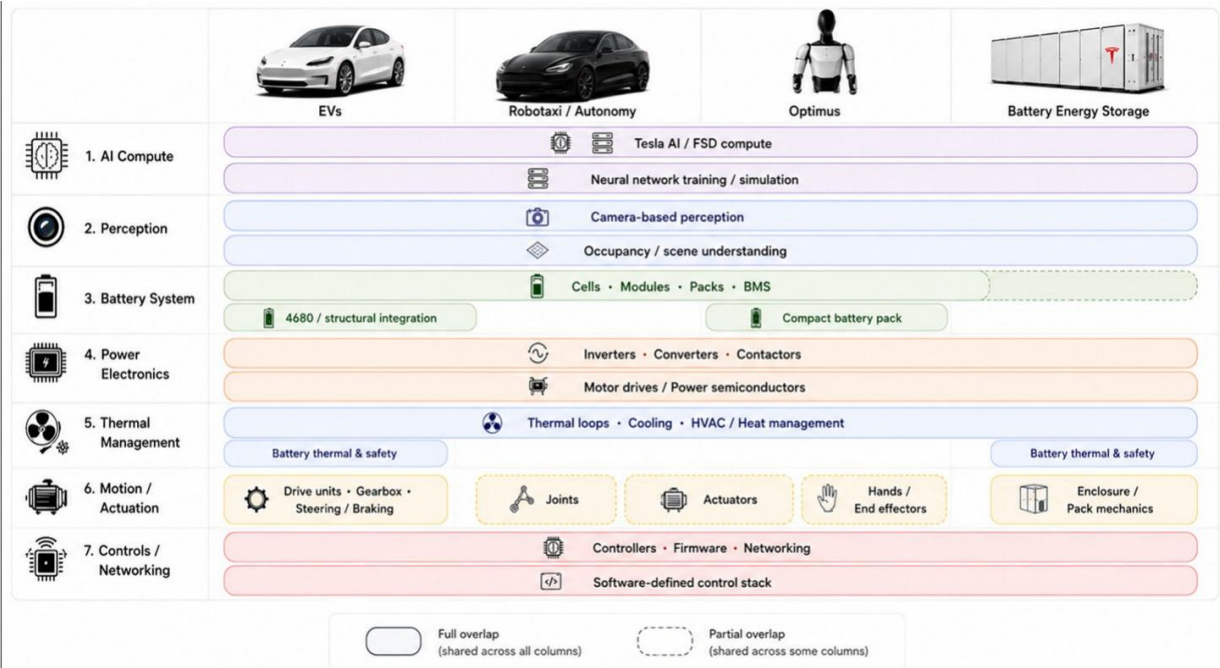
3 工厂自动化循环

部署在特斯拉工厂中的Optimus实现电动汽车装配的自动化和优化，提升质量、产量和成本结构。
电力电子（电动汽车、Optimus与储能）



图表 25

图2：特斯拉跨平台共享硬件堆栈



图表 26

来源：JPM。

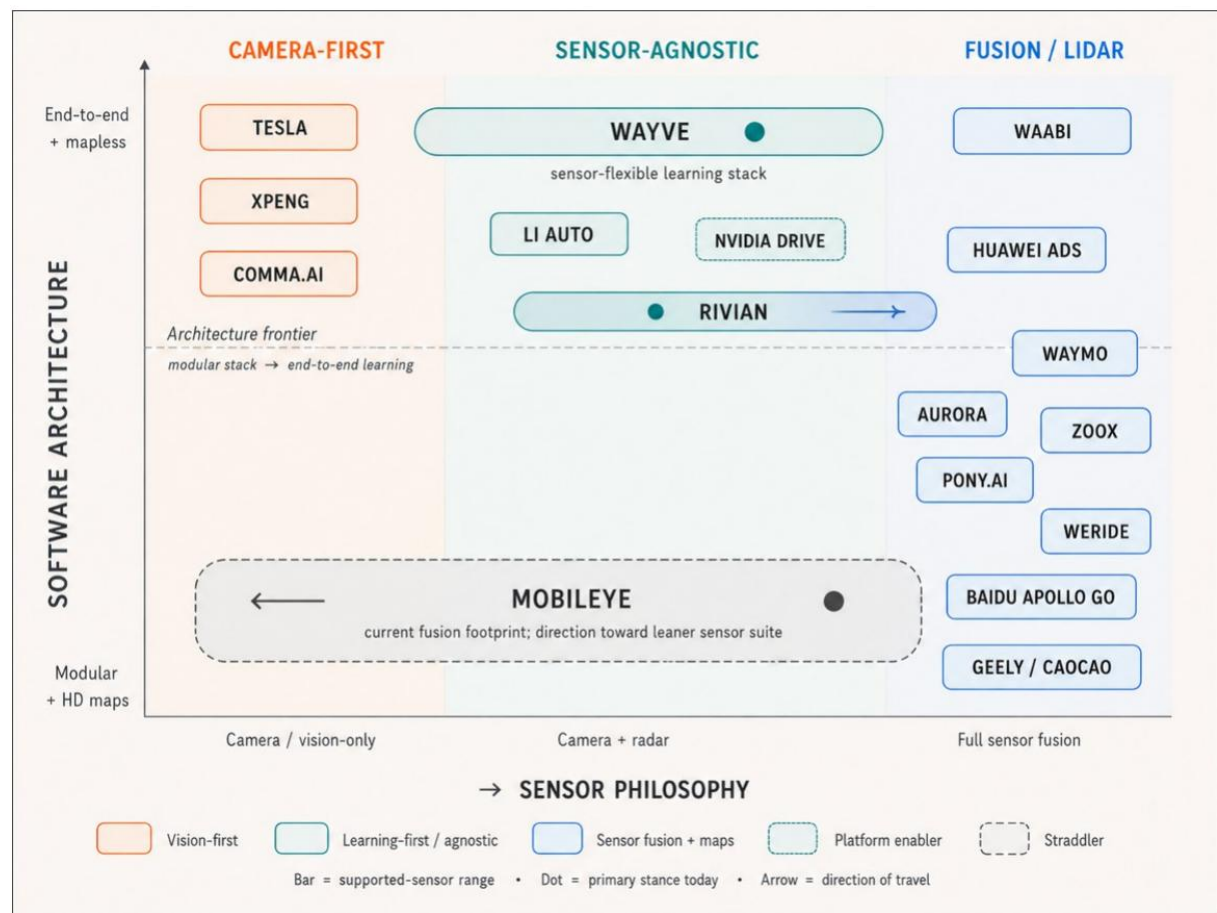
表1：特斯拉产能与布局

来源：公司报告。

机器人出租车行业 表2：机器人出租车价值链上已公布的合作伙伴关系

来源：彭博新能源研究及公司网站。

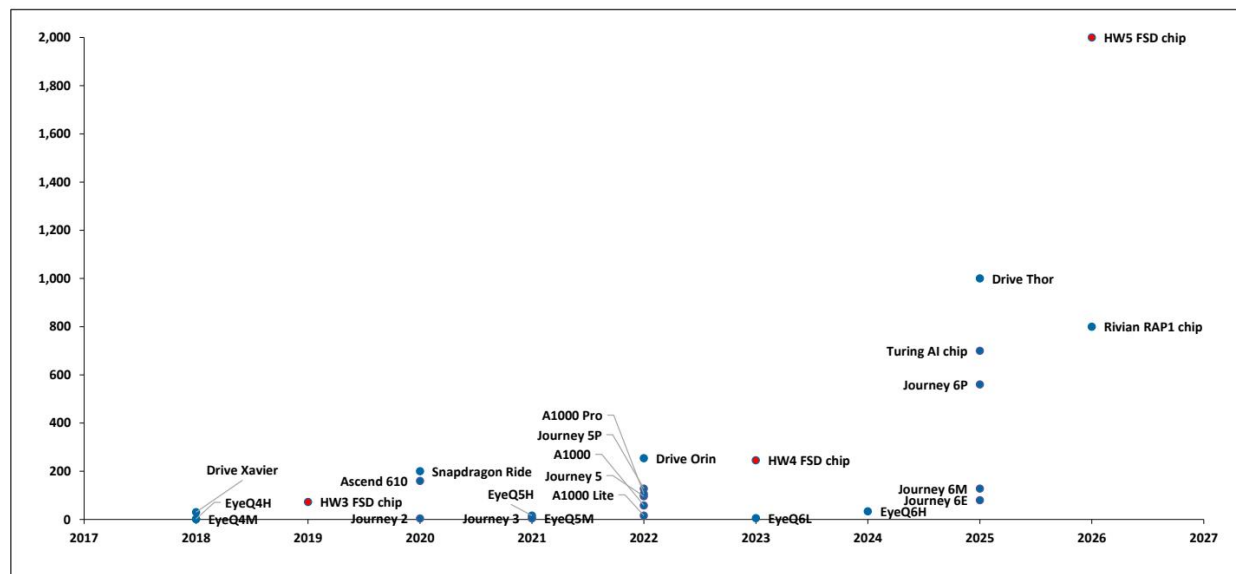
图3：自动驾驶行业参与者的传感器与软件理念



图表 27

来源：JPM。

图4：主要自动驾驶系统估算算力 X轴：量产启动时间；Y轴：TOPS（每秒万亿次运算）



图表 28

来源：彭博研究及JPM估算。